*מספרים מכוונים

* **מבוא.**
* בשיעור זה נכיר מושג חדש בתחום המספרים .
* נתעסק בדוגמאות בגובה להכרת המושג.
* נלמד סימון וכתיבה חדשים של מספרים שלמים, שברים ומספרים עשרוניים.
* נמיין מספרים לקבוצות המספרים חיוביים ושליליים.

*מספרים מכוונים



סוגי המספרים

* מספרים המייצגים את קומות הדירות הם מספרים חיוביים.
* מספרים המייצגים את קומות החנייון הם מספרים שליליים.
* קומת הכניסה לבניין היא 0.

ייצוג ומיון מספרים

אפשר למיין את המספרים למספרים חיוביים, למספרים שליליים ולאפס.

המספרים החיוביים הם המספרים הגדולים מאפס.

המספרים השליליים הם המספרים הקטנים מאפס.

המספר 0 אינו חיובי ואינו שלילי.

0 מפריד בין המספרים השליליים ובין המספרים החיוביים.

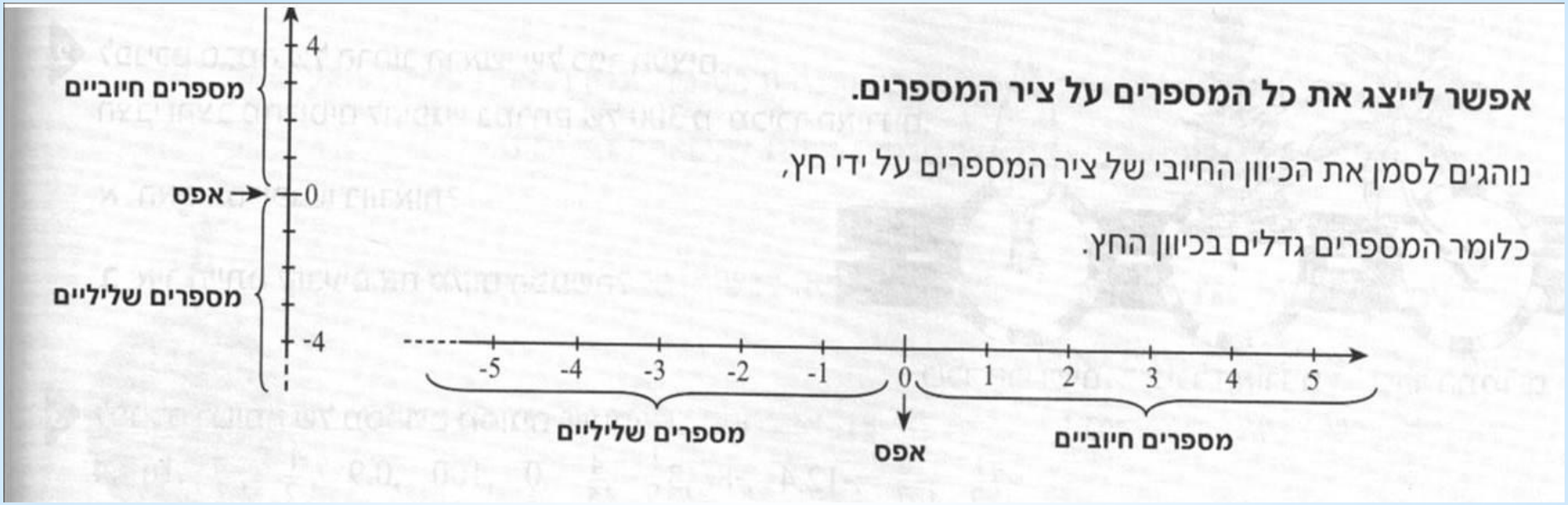
המספרים החיוביים, המספרים השליליים ואפס נקראים המספרים המכוונים.

דוגמאות

אפשר לייצג את כל המספרים על ציר המספרים.

נוהגים לסמן את הכיוון החיובי של ציר המספרים על ידי חץ,

כלומר המספרים גדלים בכיוון החץ.



חיוביים > 0 > שליליים

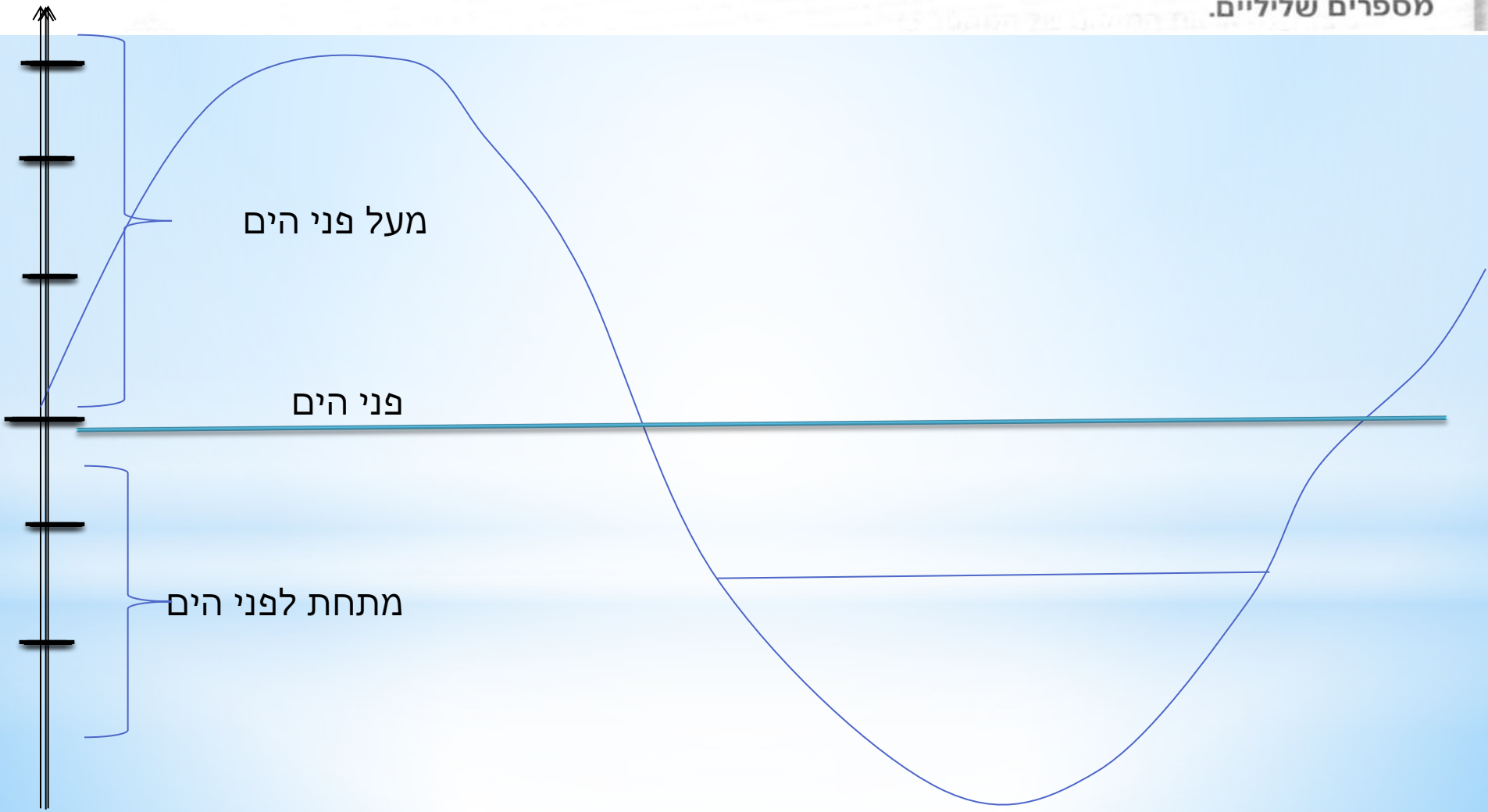
סימון מספרים מכוונים

גובה



גובה של מקום נמדד ביחס לפני הים. מוסכם שגובה פני הים הוא 0.

הגבהים **מעל פני הים** מיוצגים על-ידי **מספרים חיוביים**, והגבהים **מתחת לפני הים** מיוצגים על-ידי **מספרים שליליים**.



דוגמאות:



פסגת הר החרמון היא בגובה 2,814 מטר מעל פני הים.
רושמים זאת כך: (+2,814) מ'.



גובהו של ים המלח הוא בערך 400 מטר מתחת לפני הים.
רושמים זאת כך: (-400) מ'.

6 א) מיינו את המספרים הבאים לשלוש קבוצות: מספרים חיוביים, מספרים שליליים ואפס.

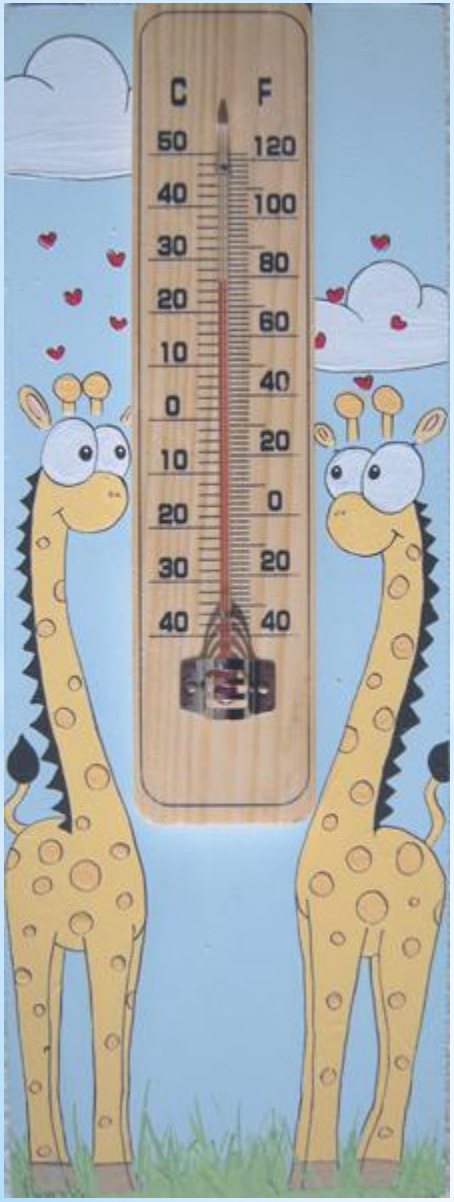
$$+6\ ,\ -17\ ,\ -\frac{1}{2}\ ,\ -\frac{5}{7}\ ,\ \frac{1}{4}\ ,\ -0.7\ ,\ +5.6\ ,\ 18.7\ ,\ 0\ ,\ -2\frac{4}{5}\ ,\ -10.3$$

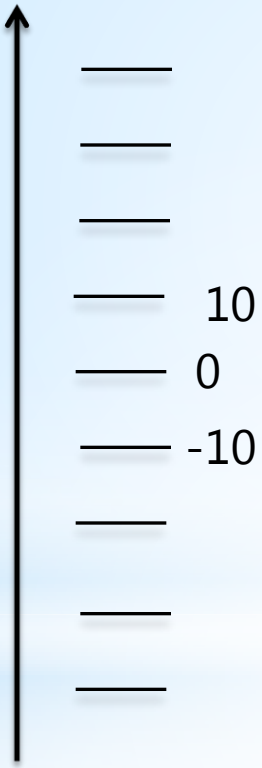
ב) העתיקו את הטבלה למחברת והשלימו אותה בעזרת המספרים הנתונים בסעיף א'.

מספרים חיוביים	אפס	מספרים שליליים
?	?	?

ג) כתבו במחברת שלוש דוגמאות נוספות של מספרים חיוביים ושליליים.

* מספרים מכוונים





הטמפרטורה נמדדת ביחס ל-0 .
לדוגמה ביחידות מעלות צלזיוס C ° 0 :
טמפרטורה מעל C ° 0 היא חיובית
טמפרטורה מתחת C ° 0 היא שלילית

לכל מספר מתאימה נקודה אחת ויחידה על ציר המספרים

9 לפניכם צירי מספרים. איזה מספר מייצגת הנקודה **A** המסומנת על הציר בכל אחד מהסעיפים?

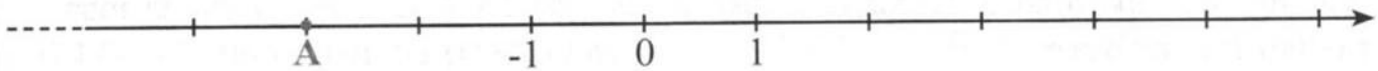
א)



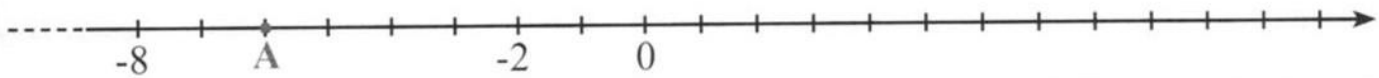
ב)



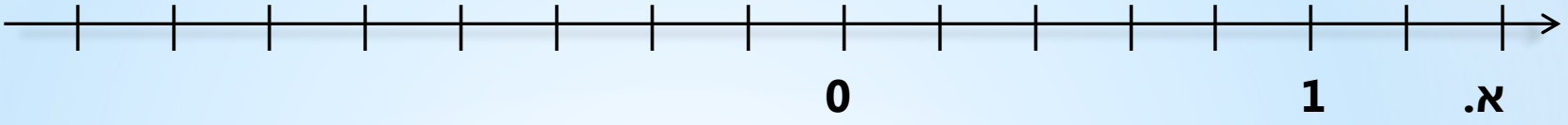
ג)

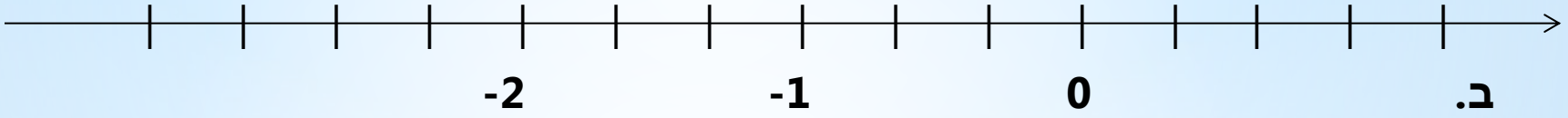


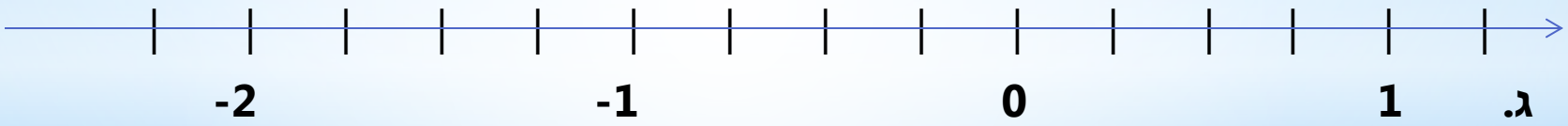
ד)



שברים על ציר המספרים





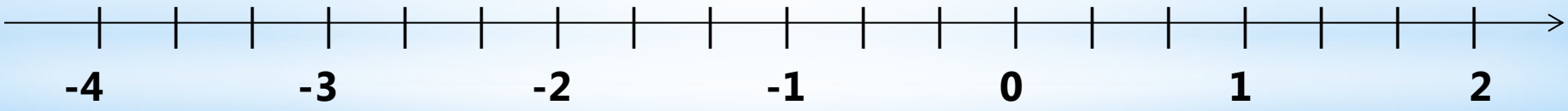


30 כִּתבו את המספרים הבאים בסדר עולה (היעזרו בציר המספרים לפי הצורך).

$-6, \quad -7, \quad 3, \quad 0, \quad -5, \quad 1, \quad -2, \quad -10$

31 כִּתבו את המספרים הבאים בסדר עולה (היעזרו בציר המספרים לפי הצורך).

$\frac{1}{4}, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{3}, \quad -\frac{1}{2}, \quad -\frac{1}{4}, \quad -\frac{1}{3}$

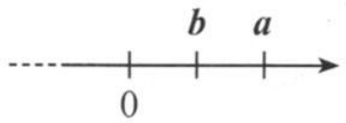




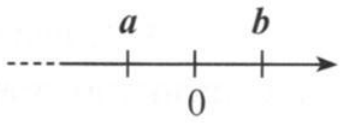
34

לפניכם סרטוטים של צירי מספרים, עליהם מסומנים שני מספרים a ו- b.
קבעו בכל אחד מהסרטוטים האם כל מספר הוא חיובי, שלילי או שווה ל- 0, ומי מביניהם גדול יותר.

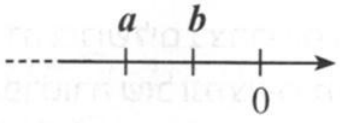
א)



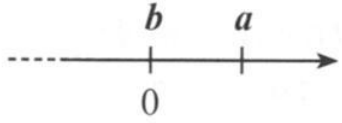
ב)



ג)



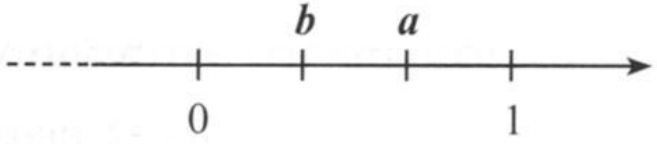
ד)



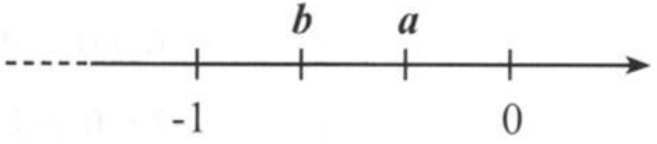
35 לפניכם סרטוטים של צירי מספרים, עליהם מסומנים שני שברים a ו- b.

קבעו בכל אחד מהסרטוטים האם כל שבר הוא מספר חיובי, שלילי או שווה ל- 0, ומי מביניהם גדול יותר.

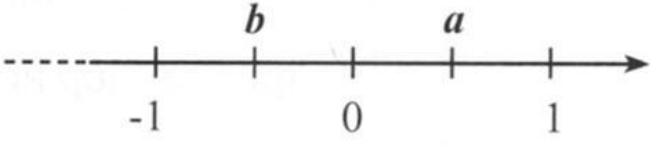
א)



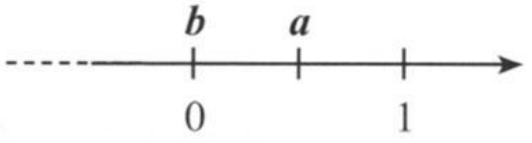
ב)



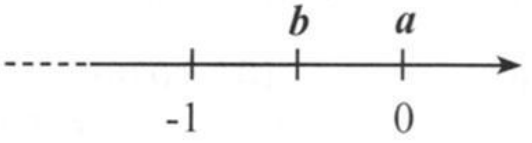
ג)



ד)



ה)



* סיכום השיעור:
* הכרתם מספרים מכוונים שהם : מספרים חיוביים, מספרים שליליים ו- מספר 0
* למדתם לסמן מספרים מכוונים בצורות שונות: (+4), 4+, 4, (-10), 10-
* השתמשתם בדוגמאות מחיי היום-יום של שימוש מספרים מכוונים בגובה.
* מיינתם מספרים מכוונים לקבוצות מספרים שליליים וחיוביים.
* למדתם למקם מספרים מכוונים על ציר המספרים.